

RemoteApp, RD Web Client y Autenticación RADIUS

Documentación Técnica Profesional

Estudiante: Edwin De Paula
Matrícula: 2024-2415
Institución: Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Asignatura: Seguridad de Redes

Repositorio: github.com/edwindepaula10/Windows-Server-RemoteApp-NPS-2024-2415
Video demostrativo: youtu.be/wwFUXqiGML8

1. Objetivo de la Red

Configurar en un Windows Server los servicios de RDP RemoteApp y RD Web Client para publicar una página personalizada de IIS, junto con un servidor NPS (RADIUS) que asigna dos niveles de acceso distintos. Un router Cisco autentica sus sesiones administrativas (SSH) contra ese mismo servidor RADIUS, con registro completo de logs de autenticación, autorización y RADIUS. El cliente consulta la página publicada a través de ambos servicios de RemoteApp y valida el acceso SSH al router vía RADIUS.

La topología reutiliza la infraestructura de red construida previamente, cuyo esquema de direccionamiento se deriva de la matrícula del estudiante (2024-2415), red base `10.24.15.0/24`.

2. Topología de Red

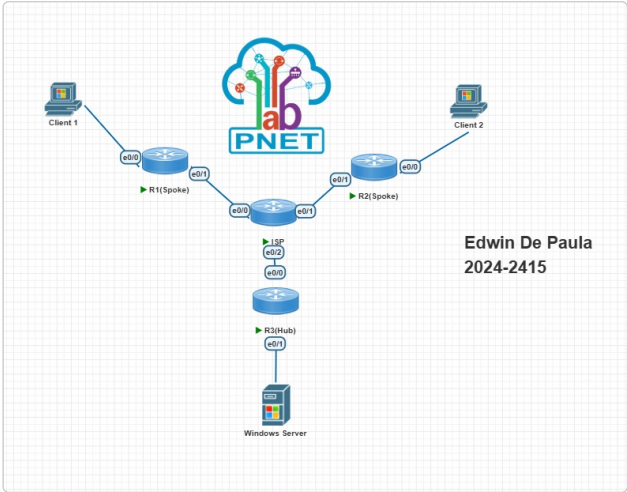


Figura 1 — Topología general, con nombre y matrícula del estudiante

Dispositivo	Rol	Dirección IP
Cliente	Consulta RemoteApp / SSH al router	10.24.15.0/25 (vía túnel DMVPN)
Router R3 (Hub)	AAA / cliente RADIUS	10.24.15.33/28
Windows Server (ADDC01.dwn.lab)	AD DS, IIS, RDS (RemoteApp + RD Web Client), NPS	10.24.15.34/28

La comunicación entre el Cliente y el segmento del Windows Server atraviesa el túnel DMVPN ya establecido en la infraestructura reutilizada.

3. Página Personalizada de IIS

Se configuró en IIS una página estática de bienvenida con los datos del estudiante, servida como documento predeterminado del sitio.



Figura 2 — Página personalizada de IIS accedida directamente por IP (<http://10.24.15.34>)

4. RemoteApp — Publicación y Acceso

Se instaló el rol de Remote Desktop Services en modalidad *Session-based deployment* (RD Connection Broker, RD Web Access, RD Session Host sobre el mismo servidor). Se publicó Firefox como programa RemoteApp con un argumento de línea de comandos fijo apuntando a la página de IIS, de modo que al ejecutarlo el usuario ve únicamente el contenido de la página, sin el resto de la interfaz del navegador.

Parámetro	Valor
-----------	-------

Tipo de despliegue	Session-based desktop deployment (Quick Start)
Programa publicado	Firefox
Argumento de línea de comandos	http://10.24.15.34
Modo	Always use the following command-line parameters

4.1 Acceso vía RD Web Access (RemoteApp clásico)

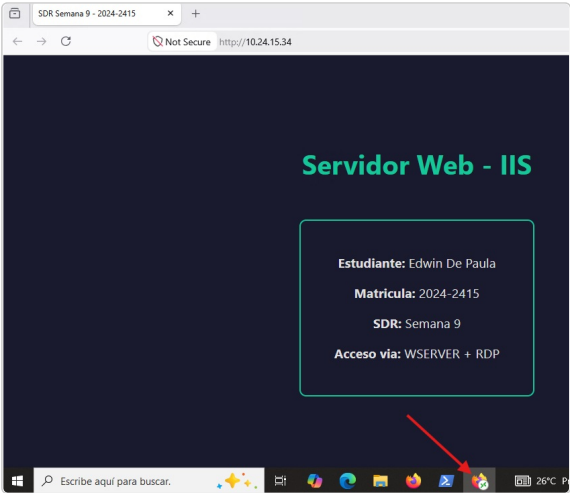


Figura 3 — Firefox publicado como RemoteApp, ejecutándose en el cliente vía sesión RDP nativa (ícono en la barra de tareas) y mostrando la página de IIS

5. RD Web Client (HTML5) — Publicación y Acceso

Se agregó el rol de RD Gateway y se instaló el paquete HTML5 del cliente web (`RDWebClientManagement`), lo que permite consultar el mismo RemoteApp directamente desde el navegador, sin depender del cliente RDP nativo de Windows. Se aplicó un certificado propio a los componentes de Gateway, Web Access y Connection Broker (SSO y Publishing) para habilitar el acceso HTTPS.

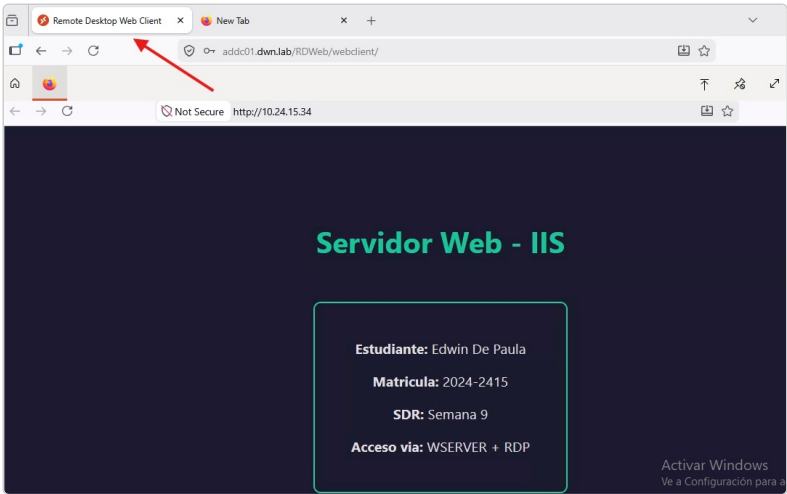


Figura 4 — RD Web Client (<https://addc01.dwn.lab/RDWeb/webclient/>) ejecutando Firefox como RemoteApp dentro de la sesión del navegador, mostrando la misma página de IIS

Ambos servicios publican el mismo recurso (Firefox → página de IIS), cumpliendo el requisito de acceder a la página por los dos métodos de RemoteApp.

6. NPS — Grupos y Niveles de Acceso

Se crearon grupos de seguridad en Active Directory vinculados a Network Policies en NPS. Cada política agrega el atributo Vendor-Specific `Cisco-AV-Pair` con el valor `shell:priv-lvl=X`, que el router interpreta al autenticar por RADIUS para asignar automáticamente el nivel de privilegio de la sesión.

Política	Grupo AD	Usuario	Cisco-AVPair
Acceso-Priv15	RADIUS-Priv15	admin2415	shell:priv-lvl=15
Acceso-Priv1	RADIUS-Priv1	invitado2415	shell:priv-lvl=1

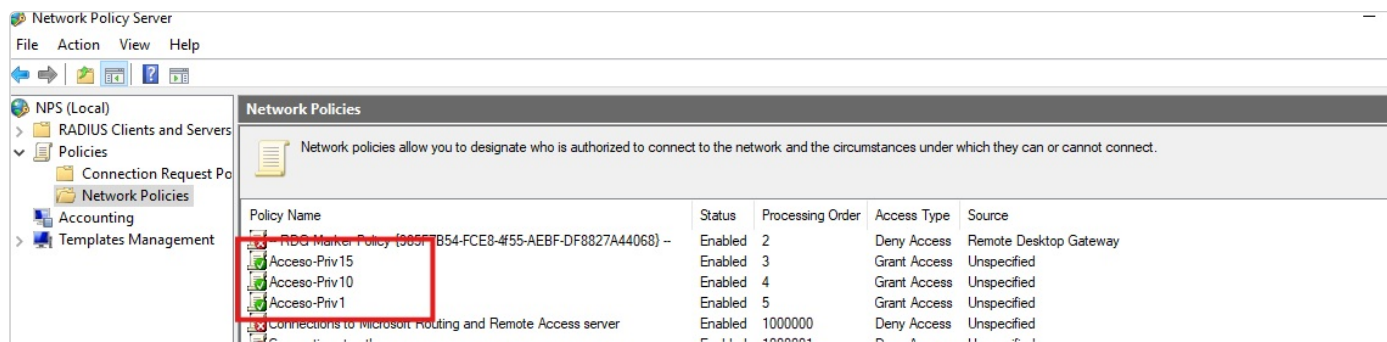


Figura 5 — Network Policies en NPS: Acceso-Priv15 y Acceso-Priv1 habilitadas y con acceso concedido (Grant Access)

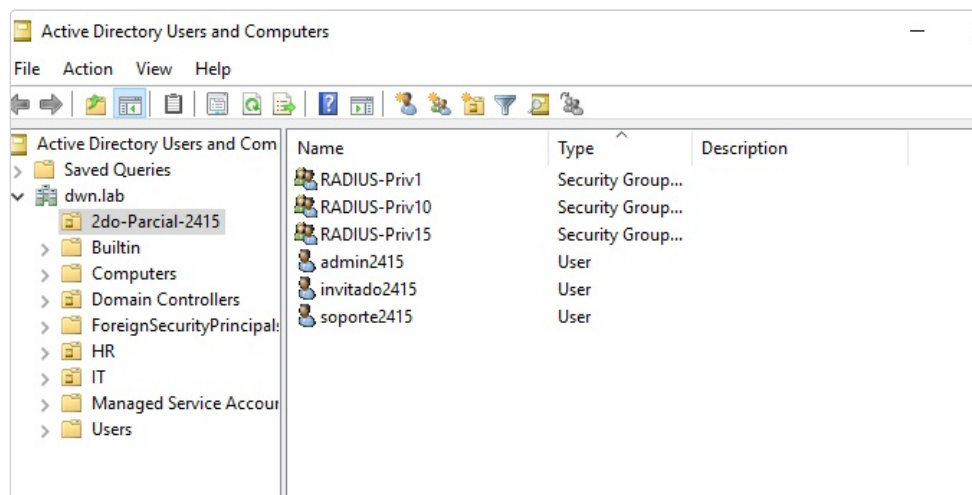


Figura 6 — Grupos de seguridad y usuarios en Active Directory, dentro de la unidad organizativa dedicada del laboratorio

7. Router — Usuario Local y AAA/RADIUS

El router mantiene un usuario local de respaldo con privilegio 15, además de la configuración AAA que apunta al servidor RADIUS del NPS. El orden de autenticación intenta primero RADIUS y cae a la base de usuarios local si el servidor no responde.

```

Terminal
R1(Spoke) x R3(Hub) x
R3#show runn
R3#show running-config | include username
username admin-local privilege 15 secret 5 $1$pF5Z$0QuH0ul4zgLREY.zAzY0G/
R3#show ru
R3#show runn
R3#show running-config | section aaa
aaa new-model
aaa group server radius RADIUS-GROUP
server name NPS-SERVER
aaa authentication login default group RADIUS-GROUP local
aaa authorization exec default group RADIUS-GROUP local
aaa authorization network default group RADIUS-GROUP local
aaa accounting exec default start-stop group RADIUS-GROUP
aaa accounting network default start-stop group RADIUS-GROUP
aaa session-id common
R3#
  
```

Figura 7 — Usuario local (admin-local, privilege 15) y bloque de configuración AAA apuntando al grupo RADIUS-GROUP

Parámetro	Valor
Usuario local	admin-local, privilege 15
RADIUS server	10.24.15.34, puertos 1812/1813
Autenticación	aaa authentication login default group RADIUS-GROUP local
Autorización	aaa authorization exec default group RADIUS-GROUP local
Accounting	aaa accounting exec/network default start-stop group RADIUS-GROUP

7.1 Password del modo de configuración

```
R1(Spoke) * R3(Hub) *
*Jul 18 02:34:05.703: %SYS-4-CONFIG_RESOLVE_FAILURE: System config parse from (tftp://255.255.255.255/r3.cfg) failed
R3#
R3#
R3#show runn
R3#show running-config | include enable secret
enable secret 5 $1$S4Nx$ms4GKnw.sDPJ4UhMeInE4/
R3#
R3#
R3#
```

Figura 8 — Enable secret configurado (hash visible en running-config)

8. Autenticación SSH vía RADIUS — Logs en Vivo

Con los debugs de autenticación, autorización y RADIUS activos en el router, se estableció una sesión SSH desde el cliente utilizando credenciales de Active Directory. El intercambio Access-Request / Access-Accept se observa en tiempo real en la consola del router.

```
debug aaa authentication
debug aaa authorization
debug radius
```

```
terminal
R1(Spoke) * R3(Hub) *
'10.24.15.2' priv= 0 list= ' ' AUTHOR-TYPE= 'commands'
Jul 18 02:35:14.675: %SYS-6-LOGOUT: User invitado2415 has exited tty session 2(10.24.15.2)
Jul 18 02:35:14.676: RADIUS/ENCODE(0000000D):Orig. component type = Exec
Jul 18 02:35:14.676: RADIUS(0000000D): Config NAS IP: 0.0.0.0
Jul 18 02:35:14.676: RADIUS(0000000D): Config NAS IPv6: ::
Jul 18 02:35:14.676: RADIUS(0000000D): sending
Jul 18 02:35:14.676: RADIUS/ENCODE: Best Local IP-Address 10.24.15.33 for Radius-Serve
r 10.24.15.34
Jul 18 02:35:14.677: RADIUS(0000000D): Send Accounting-Request to 10.24.15.34:1813 id
646/5, len 217
Jul 18 02:35:14.677: RADIUS: authenticator 1D 61 B9 BE 06 F5 66 72 - AE 96 16 F3 11 A
2 AD 3A
Jul 18 02:35:14.677: RADIUS: Acct-Session-Id [44] 10 "00000003"
Jul 18 02:35:14.677: RADIUS: User-Name [1] 14 "invitado2415"
Jul 18 02:35:14.677: RADIUS: Acct-Authentic [45] 6 RADIUS
[1]
Jul 18 02:35:14.677: RADIUS: Acct-Terminate-Cause[49] 6 user-request
[1]
Jul 18 02:35:14.677: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 35
Jul 18 02:35:14.677: RADIUS: Cisco AVpair [1] 29 "disc-cause-ext=TS User Ex
```

Figura 9 — Consola del router mostrando el intercambio RADIUS en vivo (Accounting-Request, Cisco AVpair) durante una sesión SSH

8.1 Verificación del nivel de privilegio por usuario

Se probaron ambos usuarios de RADIUS contra el router, confirmando que cada uno recibe el nivel de privilegio correspondiente a su grupo en Active Directory.

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> ssh admin2415@10.24.15.33
(admin2415@10.24.15.33) Password:

ACCESO RESTRINGIDO - Uso exclusivo autorizado - Matricula 2024-2415
R3#show privilege
Current privilege level is 15
R3#exit
Connection to 10.24.15.33 closed by remote host.
Connection to 10.24.15.33 closed.
PS C:\Windows\system32> ssh invitado2415@10.24.15.33
(invitado2415@10.24.15.33) Password:

ACCESO RESTRINGIDO - Uso exclusivo autorizado - Matricula 2024-2415
R3#show privilege
Current privilege level is 1
R3#exit
Connection to 10.24.15.33 closed by remote host.
Connection to 10.24.15.33 closed.
PS C:\Windows\system32> ssh invitado2415@10.24.15.33
(invitado2415@10.24.15.33) Password:

ACCESO RESTRINGIDO - Uso exclusivo autorizado - Matricula 2024-2415
R3#Connection to 10.24.15.33 closed by remote host.
Connection to 10.24.15.33 closed.
PS C:\Windows\system32>
```

Figura 10 — SSH con admin2415 (privilege 15) y con invitado2415 (privilege 1), verificado con el comando show privilege en cada sesión

8.2 Estado del servidor RADIUS

```
show aaa servers
show aaa sessions
```

```
R3#show aaa servers
RADIUS: id 1, priority 1, host 10.24.15.34, auth-port 1812, acct-port 1813
State: current UP, duration 3318s, previous duration 0s
Dead: total time 0s, count 0
Quarantined: No
Authen: request 6, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
        Response: accept 5, reject 1, challenge 0
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 10ms
        Transaction: success 6, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Author: request 0, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
        Response: accept 0, reject 0, challenge 0
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 0ms
        Transaction: success 0, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Account: request 9, timeouts 0, failover 0, retransmission 0
        Request: start 5, interim 0, stop 4
        Response: start 5, interim 0, stop 4
        Response: unexpected 0, server error 0, incorrect 0, time 2ms
        Transaction: success 9, failure 0
        Throttled: transaction 0, timeout 0, failure 0
Elapsed time since counters last cleared: 55m
Estimated Outstanding Access Transactions: 0
More...
```

Figura 11 — Salida de show aaa servers: servidor RADIUS activo (State: current UP), con contadores de solicitudes de autenticación y accounting

9. Herramientas Utilizadas

- PNetLab — Plataforma de emulación de red
- Cisco IOSv 15.4(2)T4 — Router con soporte AAA/RADIUS
- Windows Server 2019 — AD DS, IIS, Remote Desktop Services, NPS
- VMware Workstation — Virtualización del servidor PNetLab y del Windows Server

10. Enlaces

Recurso	URL
Repositorio GitHub	https://github.com/edwindepaula10/Windows-Server-RemoteApp-NPS-2024-2415
Video demostrativo	https://youtu.be/wwFUXqiGML8